



DEBER EN GRUPO DE CINE CAMPUS

I. PORTADA

Tema: Cine Campus
Unidad de Organización Curricular: BÁSICA
Nivel y Paralelo: Software 1ro B
Alumnos participantes: Bonifaz Vasconez Francis Josue
Navas Ortiz Jefferson Sebastian
Punina Moposita Kevin David
Prado Falcones Dixon Johao
Asignatura: Algoritmos y lógica de programación
Docente: Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano.

1. Analisis

Se necesita un programa de Cine Universitario que permita comprar entradas, consultar precios y salir. Este programa validará cada dato ingresado y aplicará descuentos o tarifas adicionales de ser el caso

Tipo	Elementos
Entradas	opción, formato, edad, día, condición de estudiante y cantidad
Constantes de negocio	precios, porcentajes, límites de edad, límites de cantidad, y códigos de menú.
Procesos	validar, seleccionar precio, calcular subtotal, descuento, recargo y beneficio
Salidas	mensajes de error o datos de la compra: formato, día, subtotal, descuentos, recargo y total.

1. Algoritmo

1. Inicio.
2. Mostrar el menú principal:
 - * 1. Comprar entradas.
 - * 2. Consultar precios.
 - * 3. Salir.
3. Leer la opción seleccionada.



4. Si selecciona Comprar entradas:

- * Solicitar el formato de la película: 2D, 3D o IMAX.
- * Asignar el precio correspondiente.
- * Solicitar la edad del cliente.
- * Validar que la edad esté entre 0 y 120 años.
- * Solicitar la cantidad de entradas.
- * Solicitar el día de la semana.
- * Solicitar si es estudiante.
- * Solicitar si está de cumpleaños.

5. Calcular el subtotal multiplicando el precio por la cantidad de entradas.

6. Aplicar la promoción correspondiente, respetando el orden de prioridad:

- * Si está de cumpleaños → entrada a \$1.00.
- * Si es martes → entrada a \$2.50.
- * Si tiene 65 años o más → 30% de descuento.
- * Si tiene 11 años o menos → 20% de descuento.
- * Si es estudiante y es de lunes a viernes → 15% de descuento.
- * Si es miércoles → 10% de descuento.

7. Si la entrada es IMAX y es sábado o domingo, aplicar un 10% de recargo.

8. Si compra 4 o más entradas y es estudiante o menor de 12 años, mostrar que recibe un combo pequeño de cortesía.

9. Calcular el total:

Total = Subtotal – Descuento + Recargo

10. Mostrar el resumen de la compra.

11. Si selecciona Consultar precios, mostrar los precios de 2D, 3D e IMAX y las promociones.

12. Si selecciona Salir, finalizar el programa.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



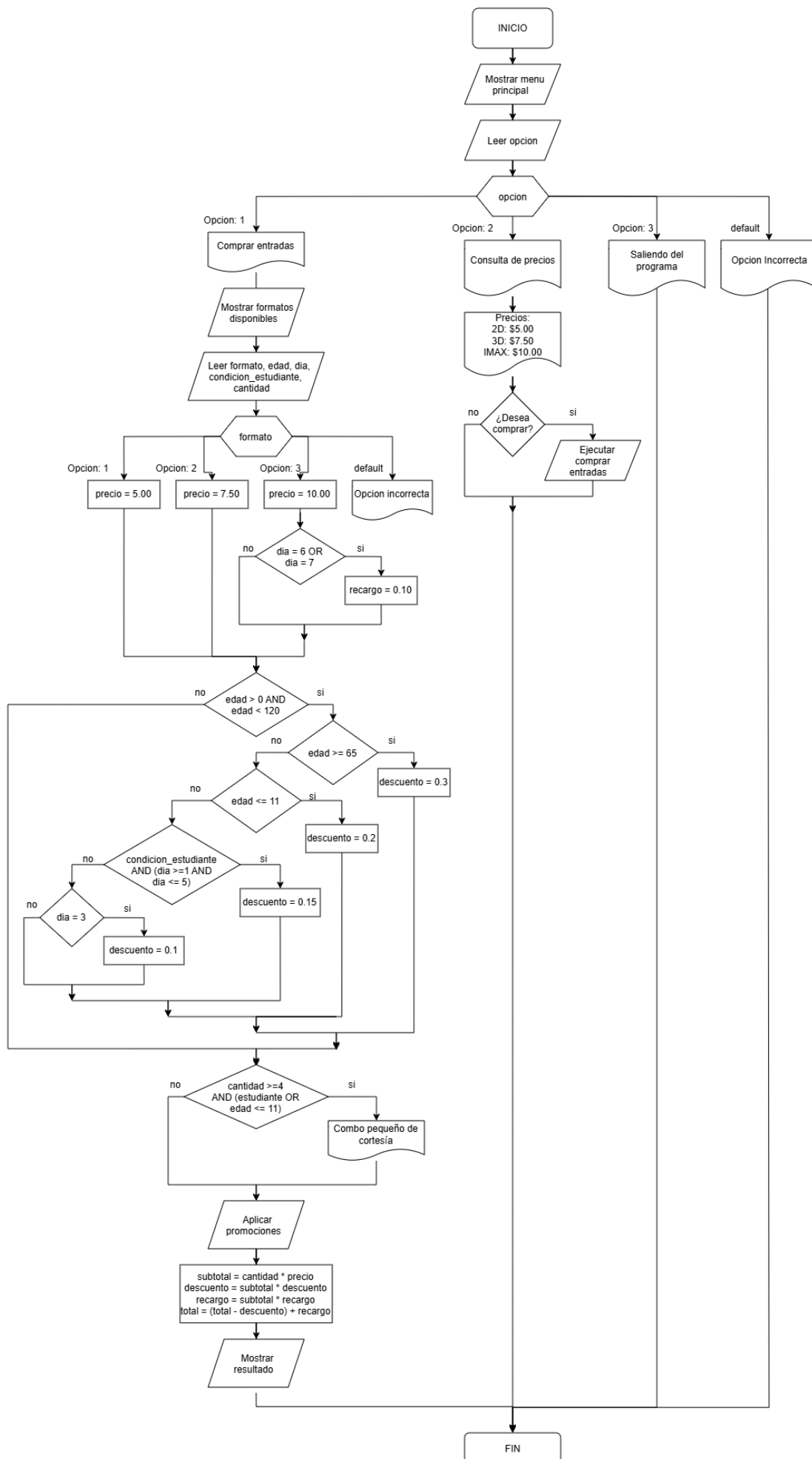
13. Si selecciona una opción inválida, mostrar un mensaje de error.

14. Fin.

2. Diagrama de Flujo



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026





3. Pseudocódigo

Algoritmo CineCampus

Definir opcion, formato, edad, cantidad, dia Como Entero

Definir estudiante Como Caracter

Definir precio, subtotal, descuento, recargo, total Como Real

Repetir

 Escribir "===== CINE CAMPUS ====="

 Escribir "1. Comprar entradas"

 Escribir "2. Consultar precios"

 Escribir "3. Salir"

 Escribir "Seleccione una opción: "

 Leer opcion

 Segun opcion Hacer

 1:

 ELECCION Y VALIDACION DE FORMATO

 Escribir "--- FORMATO ---"

 Escribir "1. 2D - \$5.00"

 Escribir "2. 3D - \$7.50"

 Escribir "3. IMAX - \$10.00"

 Escribir "Seleccione el formato: "

 Leer formato

 Si formato < 1 O formato > 3 Entonces

 Escribir "Formato no valido."

 Sino

 Segun formato Hacer

 1:

 precio <- 5.00

 2:

 precio <- 7.50

 3:

 precio <- 10.00

 FinSegun



Escribir "Ingrese la edad: "

Leer edad

Si edad < 0 O edad > 120 Entonces

Escribir "Edad fuera del rango. Compra detenida."

Sino

Escribir "Ingrese la cantidad de entradas: "

Leer cantidad

Escribir "Ingrese el día de la semana (1-7): "

Leer día

Escribir "Es estudiante? (S/N): "

Leer estudiante

estudiante <- Mayusculas(estudiante)

subtotal <- precio * cantidad

descuento <- 0

recargo <- 0

PROMOCIONES POR PRIORIDAD

Si edad >= 65 Entonces

descuento <- subtotal * 0.30

Escribir "Promocion aplicada: Adulto mayor - 30% descuento"

Sino

Si edad <= 11 Entonces

descuento <- subtotal * 0.20

Escribir "Promocion aplicada: Nino - 20% descuento"

Sino

Si estudiante = 'S' Y (día >= 1 Y día <= 5) Entonces

descuento <- subtotal * 0.15

Escribir "Promocion aplicada: Estudiante - 15% descuento"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Sino

Si dia = 3 Entonces

descuento <- subtotal * 0.10

Escribir "Promocion aplicada: Dia Miercoles 10% descuento"

Sino

Escribir "No aplica ninguna promocion."

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

Si formato = 3 Y (dia = 6 O dia = 7) Entonces

recargo <- subtotal * 0.10

Escribir "Recargo aplicado: IMAX fin de semana - 10%"

FinSi

Si cantidad >= 4 Y (estudiante = 'S' O edad <= 11) Entonces

Escribir "Cortesia: combo pequeno incluido."

FinSi

total <- subtotal - descuento + recargo

Escribir "===== RESUMEN DE COMPRA ====="

Escribir "Precio unitario: \$", precio

Escribir "Cantidad: ", cantidad

Escribir "Subtotal: \$", subtotal

Escribir "Descuento: \$", descuento

Escribir "Recargo: \$", recargo

Escribir "TOTAL A PAGAR: \$", total

FinSi

FinSi

2:

Escribir ""

Escribir "===== TABLA DE PRECIOS ====="

Escribir "Formato 1 (2D) : \$5.00"

Escribir "Formato 2 (3D) : \$7.50"

Escribir "Formato 3 (IMAX) : \$10.00"

3:

Escribir "Gracias por utilizar Cine Campus."

Escribir "Opcion no valida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 3

FinAlgoritmo



4. Códigos

JAVA

```
package javaapplication35;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication35 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        int opcion;
        int formato = 0;
        int edad;
        int cantidad;
        int dia;
        char estudiante;

        double precio = 0;
        double subtotal;
        double descuento = 0;
        double recargo = 0;
        double total;

        do {
            System.out.println("\n===== CINE CAMPUS UTA =====");
            System.out.println("1. Comprar entradas");
            System.out.println("2. Consultar precios");
            System.out.println("3. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcion = entrada.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    // Seleccion del formato
                    System.out.println("\n--- FORMATO ---");
                    System.out.println("1. 2D - $5.00");
                    System.out.println("2. 3D - $7.50");
                    System.out.println("3. IMAX - $10.00");
                    System.out.print("Seleccione el formato: ");
                    formato = entrada.nextInt();

                    if (formato < 1 || formato > 3) {
                        System.out.println("Formato fuera del rango.");
                        break;
                    }
                }
            }
        }
```




```
switch (formato) {
    case 1:
        precio = 5.00;
        break;
    case 2:
        precio = 7.50;
        break;
    case 3:
        precio = 10.00;
        break;
}
// Datos del cliente
System.out.print("Ingrese la edad: ");
edad = entrada.nextInt();
// Validacion de edad
if (edad < 0 || edad > 120) {
    System.out.println("Edad fuera del rango. Compra detenida.");
    break;
}
System.out.print("Ingrese la cantidad de entradas: ");
cantidad = entrada.nextInt();

System.out.print("Ingrese el dia de la semana (1-7): ");
dia = entrada.nextInt();

System.out.print("¿Es estudiante? (S/N): ");
estudiante = entrada.next().toUpperCase().charAt(0);
// Calcular subtotal
subtotal = precio * cantidad;

// PROMOCIONES POR PRIORIDAD
if (edad >= 65) {
    // R3: 30% de descuento
    descuento = subtotal * 0.30;
    System.out.println("Promocion aplicada: Adulto mayor - 30%");
} else if (edad <= 11) {
    // 20% de descuento
    descuento = subtotal * 0.20;
    System.out.println("Promocion aplicada: Nino - 20%");
} else if (estudiante == 'S' && dia >= 1 && dia <= 5) {
    // 15% de descuento
    descuento = subtotal * 0.15;
    System.out.println("Promocion aplicada: Estudiante - 15%");
}
```



```
} else if (dia == 3) {  
    // 10% de descuento  
    descuento = subtotal * 0.10;  
    System.out.println("Promocion aplicada: Dia 3 - 10%");  
  
    } else {  
        System.out.println("No se aplica descuento.");  
    }  
  
    if (formato == 3 && (dia == 6 || dia == 7)) {  
        recargo = subtotal * 0.10;  
        System.out.println("Recargo IMAX fin de semana: 10%");  
    }  
  
    if (cantidad >= 4 && (estudiante == 'S' || edad <= 11)) {  
        System.out.println("¡Cortesia! Combo pequeno incluido.");  
    }  
    // Calcular total  
    total = subtotal - descuento + recargo;  
    System.out.println("\n===== RESUMEN DE COMPRA =====");  
    System.out.printf("Precio por entrada: $%.2f\n", precio);  
    System.out.println("Cantidad: " + cantidad);  
    System.out.printf("Subtotal: $%.2f\n", subtotal);  
    System.out.printf("Descuento: $%.2f\n", descuento);  
    System.out.printf("Recargo: $%.2f\n", recargo);  
    System.out.printf("TOTAL A PAGAR: $%.2f\n", total);  
    break;  
case 2:  
    System.out.println("\n===== PRECIOS =====");  
    System.out.println("2D = $5.00");  
    System.out.println("3D = $7.50");  
    System.out.println("IMAX = $10.00");  
    break;  
case 3:  
    System.out.println("Gracias por visitar Cine Campus.");  
    break;  
  
default:  
    System.out.println("Opcion no valida.");  
}  
} while (opcion != 3);  
}
```



C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
    int opcion;
    int formato = 0;
    int edad;
    int cantidad;
    int dia;
    char estudiante;

    double precio = 0;
    double subtotal;
    double descuento = 0;
    double recargo = 0;
    double total;

    do {
        cout << "\n===== CINE CAMPUS =====" << endl;
        cout << "1. Comprar entradas" << endl;
        cout << "2. Consultar precios" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                // Selecccion del formato
                cout << "\n--- FORMATO ---" << endl;
                cout << "1. 2D - $5.00" << endl;
                cout << "2. 3D - $7.50" << endl;
                cout << "3. IMAX - $10.00" << endl;
                cout << "Seleccione el formato: ";
                cin >> formato;

                // Validacion del formato
                if (formato < 1 || formato > 3) {
                    cout << "Formato fuera del rango." << endl;
                    break;
                }
            }
        }
    } while (opcion != 3);
}
```



```
// Asignar precio
switch (formato) {
    case 1:
        precio = 5.00;
        break;
    case 2:
        precio = 7.50;
        break;
    case 3:
        precio = 10.00;
        break;
}

// Datos del cliente
cout << "Ingrese la edad: ";
cin >> edad;

// Validacion de edad
if (edad < 0 || edad > 120) {
    cout << "Edad fuera del rango. Compra detenida." << endl;
    break;
}

cout << "Ingrese la cantidad de entradas: ";
cin >> cantidad;
cout << "Ingrese el dia de la semana (1-7): ";
cin >> dia;
cout << "¿Es estudiante? (S/N): ";
cin >> estudiante;
estudiante = toupper(estudiante);
// Resetear acumuladores para cada nueva compra
descuento = 0;
recargo = 0;
// Calcular subtotal
subtotal = precio * cantidad;

// PROMOCIONES POR PRIORIDAD
if (edad >= 65) {
    // R3: 30% de descuento
    descuento = subtotal * 0.30;
    cout << "Promocion aplicada: Adulto mayor - 30%" << endl;
} else if (edad <= 11) {
    // 20% de descuento
    descuento = subtotal * 0.20;
    cout << "Promocion aplicada: Nino - 20%" << endl;
```



```
} else if (estudiante == 'S' && dia >= 1 && dia <= 5) {
    // 15% de descuento
    descuento = subtotal * 0.15;
    cout << "Promocion aplicada: Estudiante - 15%" << endl;
} else if (dia == 3) {
    // 10% de descuento
    descuento = subtotal * 0.10;
    cout << "Promocion aplicada: Dia 3 - 10%" << endl;
} else {
    cout << "No se aplica descuento." << endl;
}
// Recargo del 10% para IMAX los dias 6 o 7
if (formato == 3 && (dia == 6 || dia == 7)) {
    recargo = subtotal * 0.10;
    cout << "Recargo IMAX fin de semana: 10%" << endl;
}
// Combo pequeño de cortesia
if (cantidad >= 4 && (estudiante == 'S' || edad <= 11)) {
    cout << "¡Cortesia! Combo pequeno incluido." << endl;
}
// Calcular total
total = subtotal - descuento + recargo;
// Mostrar resultados
cout << "\n===== RESUMEN DE COMPRA =====" << endl;
cout << fixed << setprecision(2);
cout << "Precio por entrada: $" << precio << endl;
cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
cout << "Subtotal: $" << subtotal << endl;
cout << "Descuento: $" << descuento << endl;
cout << "Recargo: $" << recargo << endl;
cout << "TOTAL A PAGAR: $" << total << endl;
break;
case 2:
    cout << "\n===== PRECIOS =====" << endl;
    cout << "2D = $5.00" << endl;
    cout << "3D = $7.50" << endl;
    cout << "IMAX = $10.00" << endl;
    break;
case 3:
    cout << "Gracias por visitar Cine Campus." << endl;
    break;
default:
    cout << "Opcion no valida." << endl;
}

} while (opcion != 3);
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



5. Prueba de Escritorio

N.	Formato	Edad	Día	Est.	Cant.	Subtt.	Desc.	Tarifa	Total
1	2D	70	2	No	2	\$10.00	\$3.00	\$0.00	\$7.00
2	3D	10	6	No	4	\$30.00	\$6.00	\$0.00	\$24.00
3	IMAX	22	3	Si	1	\$10.00	\$1.50	\$0.00	\$8.50
4	2D	30	3	No	3	\$15.00	\$1.50	\$0.00	\$13.50

6. Evidencia en Github

<https://github.com/sebas3g/Cine-Campus/tree/main>

7. Referencias Bibliográficas

[1] Fundamentos de Programación, McGraw-Hill, 2018.